

- 6) 调研提示：现在这个领域的 SOTA 方法有哪些？使用的评估方式、数据集有哪些？请详细分析这些 SOTA 方法。
- 7) 读 PDF 想 idea 提示：当前领域存在哪些问题？眼底图像分割与裂缝检测、骨架检测、边缘检测等相似领域有哪些可迁移思路？
- 8) 解决问题提示：分析需要使用哪个模型作为 baseline 比较合适，如何在该 baseline 上实施改进方法？
- 9) 报告生成提示：依据技术调研报告提纲，生成图文并茂的实验报告，要求保存为 Word 格式，可以直接提交。

3.3 生成结果

阶段一生成了本地论文库索引、重点论文初读记录、SOTA 方法族地图、数据集和指标表，并形成“通用 SAM → 医学 SAM 适配 → 眼底专用病灶分割 → 低质量增强 → 轻量化蒸馏”的主线。

论文类别	篇数	调研作用
SAM 模型蒸馏	6	分析 MobileSAM、EdgeSAM、KD-SAM 等轻量化思路
SAM 相关	9	分析 SAM、MedSAM、SAM-Med2D、Medical SAM Adapter 等基础与医学适配模型
医学图像增强	5	分析 SAT-Net、AMIR、DiffCode 等低质量眼底增强方法
眼底视网膜病变分割	9	分析 RTNet、GlanceSeg、TP-DRSeg 等 DR 病灶分割方法

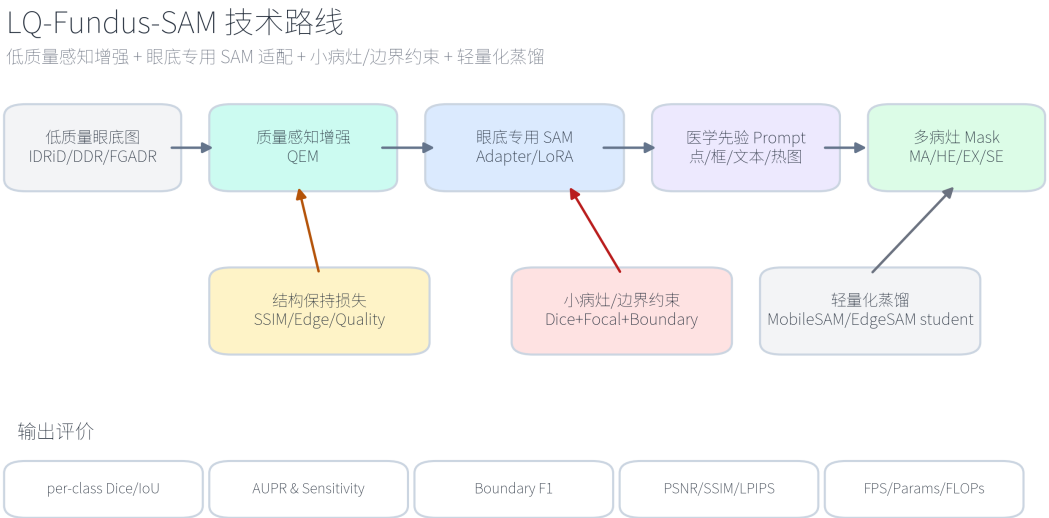


图 1 LQ-Fundus-SAM 技术路线图

3.4 阶段一遇到的问题

- 10) 问题描述：通用 SAM 文献多以自然图像为主，直接迁移到眼底图像时缺少微动脉瘤、出血、渗出等病灶先验。解决方式：引入 MedSAM、Medical SAM Adapter、SAM-Med2D 和 TP-DRSeg 等医学/眼底适配论文作为核心依据。